NV-NSG Plus 小鼠：全面重建人源免疫系统的创新平台

产品介绍:

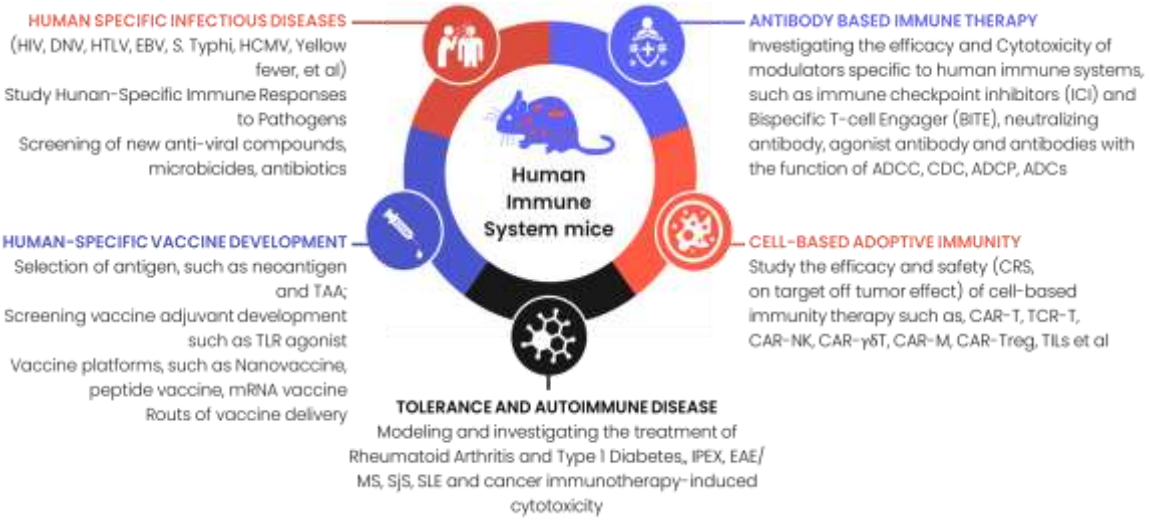
携带 SCID 突变，IL2Rγ 基因失活的 NOD 小鼠缺少内源性的 T,B,NK 细胞和低活性的天然免疫细胞。因此该小鼠有重度免疫系统缺陷的特性，适合在体内移植各种人肿瘤细胞和体内重建人源免疫系统。由于人和小鼠免疫系统的差异以及各种免疫治疗相关技术(检验点抗体，双特异抗体，CAR-T， mRNA 疫苗，溶瘤病毒等)发展的需要，同时生长人免疫系统和人肿瘤组织的双人源化 PDX 小鼠逐渐成为开发和验证各种肿瘤免疫药物的必不可少的工具。

移植了人 HSC CD34+细胞的重度免疫缺陷小鼠(NOD SCID/IL2Rγ KO)可在在体内重建出人源免疫系统。由于部分鼠源细胞因子跟人源细胞因子不存在交叉反应，因此在第一代的 NOD SCID/IL2Rγ KO 小鼠重建的人免疫系统发育不完全，主要是人 B 细胞（50%-80%）和人 T 细胞(10%-30%)，但是髓系细胞(2%-5%)，NK 细胞(<1%)和树突细胞（<1%）比例较少。因此，现有的第一代 HSC 人源化小鼠不能真实的模拟肿瘤的免疫微环境和模拟免疫药物在临床上的反应和治疗效果。

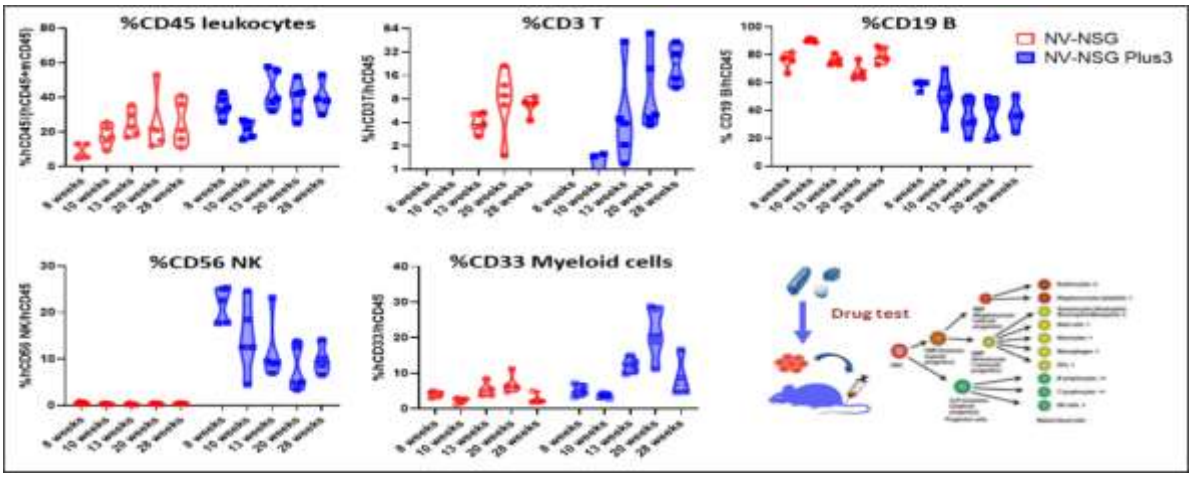
通过基因修饰，使得 NOD SCID/IL2Rγ KO 小鼠过表达人的细胞因子(如 NSG SGM3 小鼠，NOG EXL 小鼠和 NOG IL15 小 鼠)可以提高免疫系统重建效率，增加髓系细胞或 NK 细胞的重建效率。但是过度表达的细胞因子会影响人免疫系统小鼠的寿命。第一代 HSC 人源化小鼠可以存活一年以上。但是持续非生理性表达细胞因子会过度激活免疫系统或影响小鼠寿命。如高表达了人 SCF,GMCSF 和 IL3(2000 pg/ml 到 4000 pg/ml) 的 NSG SGM3 小鼠在免疫系统重建 60 天之后会表现出强烈的贫血症和巨噬细胞的过度激活引起的死亡。 而 NOG EXL 小鼠虽可低水平表达人 IL3(35 pg/ml)和 GMCSF(80 pg/ml)，也会在移植人 HSC 细胞 20 周后会逐渐出现贫血症相关的死亡,且寿命会随着免疫系统重建效率的增加而降低。而 NOG-hIL15 小鼠 IL15 的表达量在 150-250pg/mL 之间(Taconic 数据),也会在移植人 HSC 细胞后不久出现 GvHD 疾病引起的死亡。

为了克服这些问题，未来模式苏州生物科技有限公司开发了 NV-NSG Plus 小鼠，它在低水平表达多种人源细胞因子的同时，延长了小鼠的寿命。在优化的人源化条件下，使得该模型能够同时重建人的 T、B、NK 和髓系细胞，使其成为一个适合长期体内评估和模拟免疫类药物在临床上的反应和疗效的理想模型。

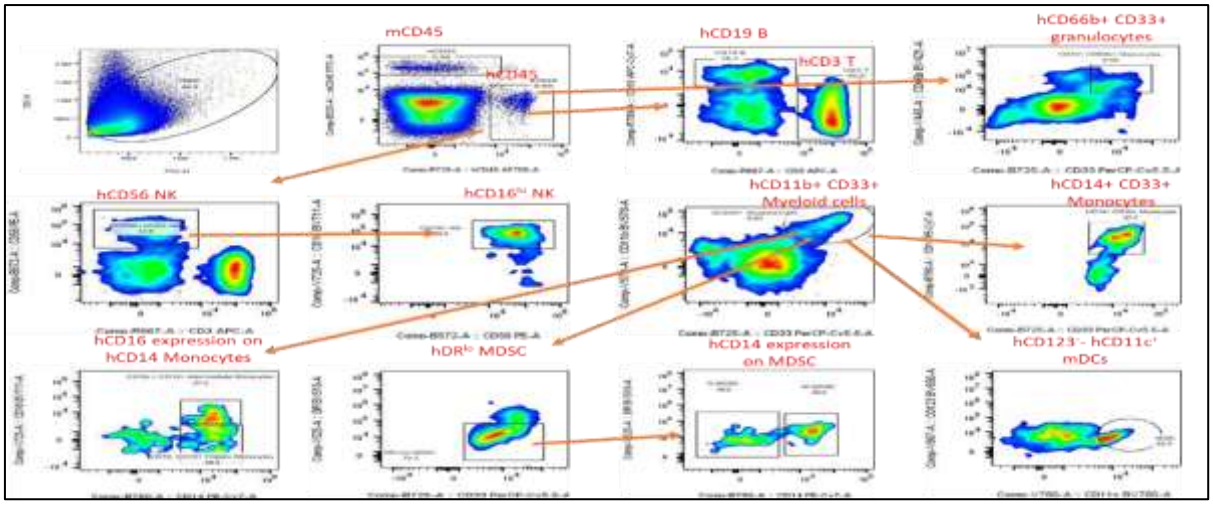
图 1. 免疫系统人源化小鼠在临床转化中的应用



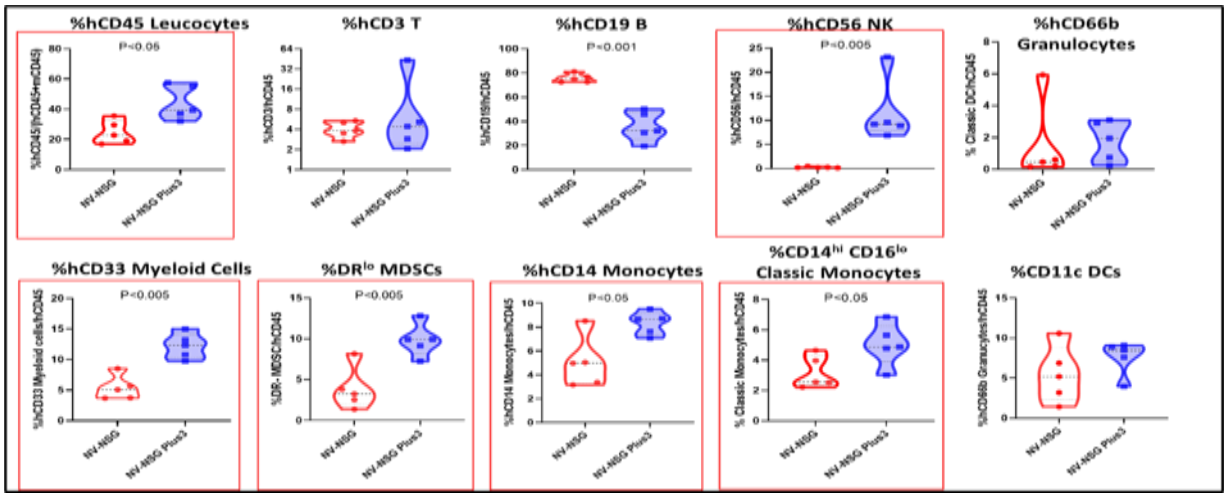
图二. 不同时间点 NV-NSG Plus 小鼠免疫系统分析



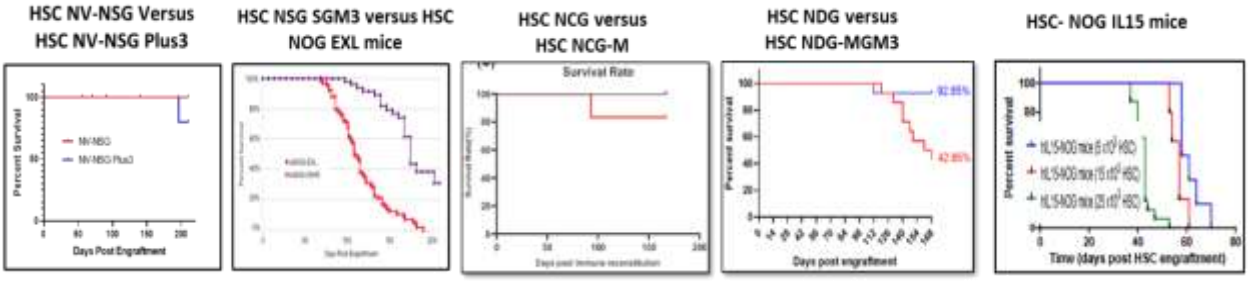
图三. 人源化免疫系统不同亚群的细胞流式分析方法



图四. 注射 HSC 第 13 周后，人源化免疫系统深度分析



图五，不同二代免疫系统人源化小鼠在免疫系统重建后的寿命(来自网上信息)



参考文献：

1. Ito R, Takahashi T, Katano I, Kawai K, Kamisako T, Ogura T, Ida-Tanaka M, Suemizu H, Nunomura S, Ra C, Mori A, Aiso S, Ito M. Establishment of a human allergy model using human IL-3/GM-CSF-transgenic NOG mice. J Immunol. 2013 Sep 15;191(6):2890-9. (NOG Exl mice)
2. Billerbeck E, Barry WT, Mu K, Dorner M, Rice CM, Ploss A. Development of human CD4+FoxP3+ regulatory T cells in human stem cell factor-, granulocyte-macrophage colony-stimulating factor-, and interleukin-3-expressing NOD-SCID IL2Rγ(null) humanized mice. Blood. 2011 Mar 17;117(11):3076-86. (NSG SGM3 mice)
3. Rongvaux A, Willinger T, Martinek J, Strowig T, Gearty SV, Teichmann LL, Saito Y, Marches F, Halene S, Palucka AK, Manz MG, Flavell RA. Development and function of human innate immune cells in a humanized mouse model. Nat Biotechnol. 2014 Apr;32(4):364-72. doi: 10.1038/nbt.2858. Epub 2014 Mar 16. Erratum in: Nat Biotechnol. 2017 Dec 8;35(12):1211. (MISTRG mice)
4. Shan L, Flavell RA, Herndler-Brandstetter D. Development of Humanized Mouse Models for Studying Human NK Cells in Health and Disease. Methods Mol Biol. 2022;2463:53-66. (NK development in HIS mice)
5. Katano I, Nishime C, Ito R, Kamisako T, Mizusawa T, Ka Y, Ogura T, Suemizu H, Kawakami Y, Ito M, Takahashi T. Long-term maintenance of peripheral blood derived human NK cells in a novel human IL-15- transgenic NOG mouse. Sci Rep. 2017 Dec 8;7(1):17230. (NOG IL15)
6. https://www.fiercebiotech.com/sponsored/analysis-humanized-mice-myeloid-cell-engraftment (Comparison of myeloid-enhanced HIS mice)